

ENERGÍA SOLAR TERMOELECTRICA

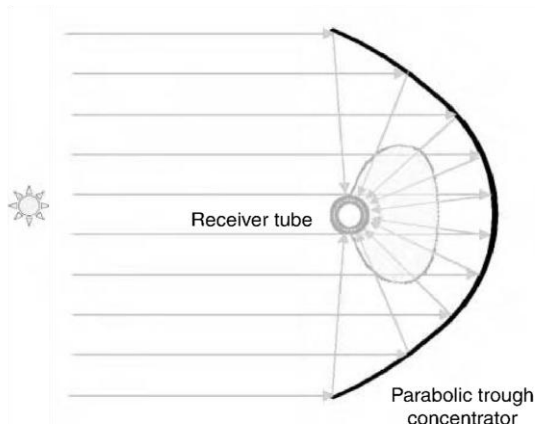
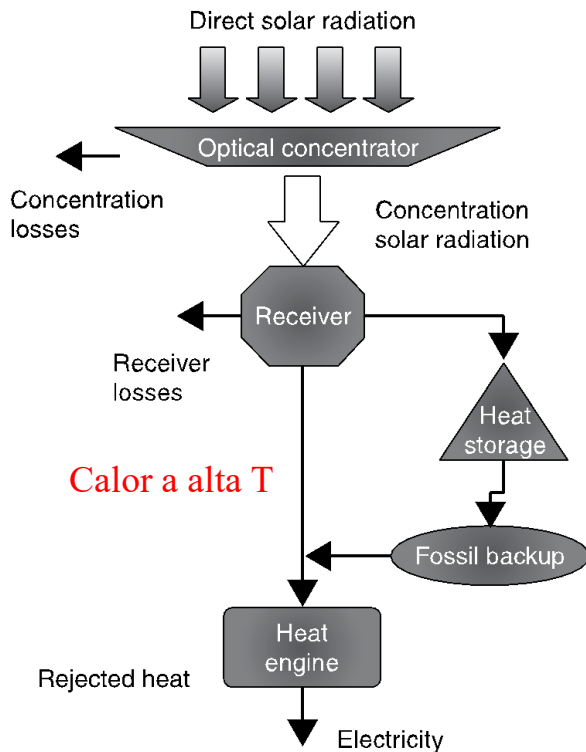


- Introducción
- Recurso solar
- Baja temperatura
- **Alta temperatura**
 - **Introducción**
 - Colectores solares de concentración
 - Plantas de potencia
 - Almacenamiento
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

Tipos de instalaciones termosolares

- De uso doméstico-residencial (BAJA TEMPERATURA):
 - Producción de agua caliente sanitaria: activos y pasivos.
 - Calentamiento de piscinas.
 - Calefacción: activos por aire o por agua, pasivos (arquitectura bioclimática).
 - Refrigeración: por absorción, adsorción.
- De uso industrial (MEDIA - ALTA TEMPERATURA):
 - **Calor para procesos.**
 - Desalación de aguas por evaporación.
 - **Producción de energía eléctrica (colectores con concentración).**
- De uso agrícola (BAJA TEMPERATURA):
 - Invernaderos solares.

• Colectores con concentración



- Altos flujos de radiación incidente $\approx 1 \text{ MW/m}^2$
- Alta temperatura del fluido $\approx 1000 \text{ }^\circ\text{C}$.
 - Producción electricidad/ procesos industriales.
- Solo usan la **radiación solar directa** (la difusa no se puede redireccionar).
- El flujo de calor en el receptor no es uniforme.
 - Tensiones $\rightarrow$ ruptura temprana.
- Almacenamiento térmico: para adaptarse a la demanda y aumentar el factor de capacidad.
- Altos costes de inversión.

Índice de contenidos

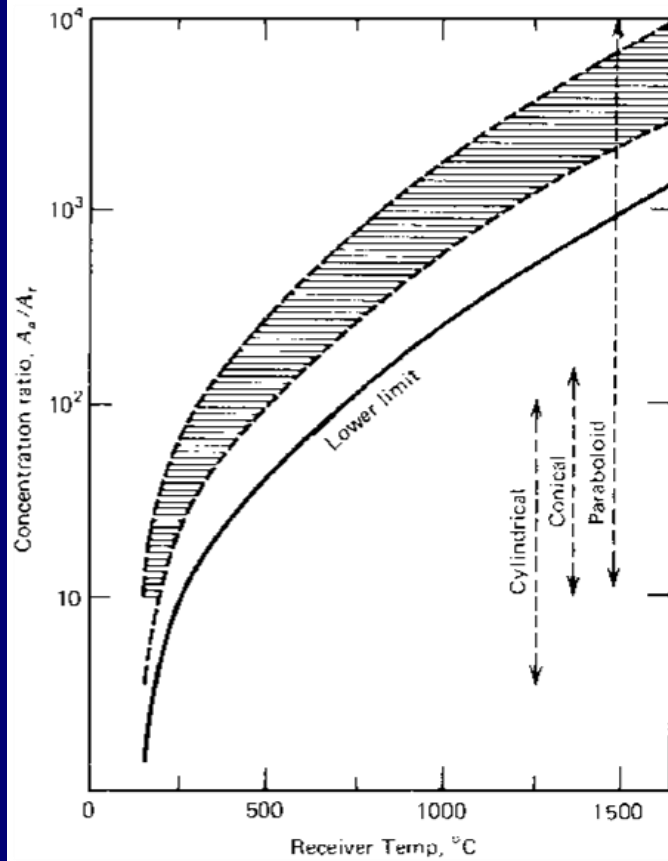
- Introducción
- Recurso solar
- Baja temperatura
- **Alta temperatura**
 - Introducción
 - **Colectores solares de concentración**
 - Plantas de potencia
 - Almacenamiento
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

Colector = receptor + concentrador

- Concentrador: redirige la radiación solar hacia el receptor
 - Reflectores o refractores
 - Imagen o sin imagen
 - Cilíndricos (apuntamiento lineal) o circulares (apuntamiento puntual)
 - Estacionario o con seguimiento
- Receptor: absorbe el flujo de calor
 - Convexo, plano o cóncavo
 - Cubierto o sin cubrir

- Ratio de concentración: ratio entre el área de apertura y el área del receptor

$$C = \frac{A_a}{A_r} > 1$$



Semiángulo tierra-sol

$$\theta_s = \sin^{-1} \left(\frac{R_{sun}}{D_{E-S}} \right) = 0.27^\circ$$

Apuntamiento puntual

$$C_{\max 3D} = \frac{1}{\sin^2 \theta_s} \leq 46200$$

Apuntamiento lineal

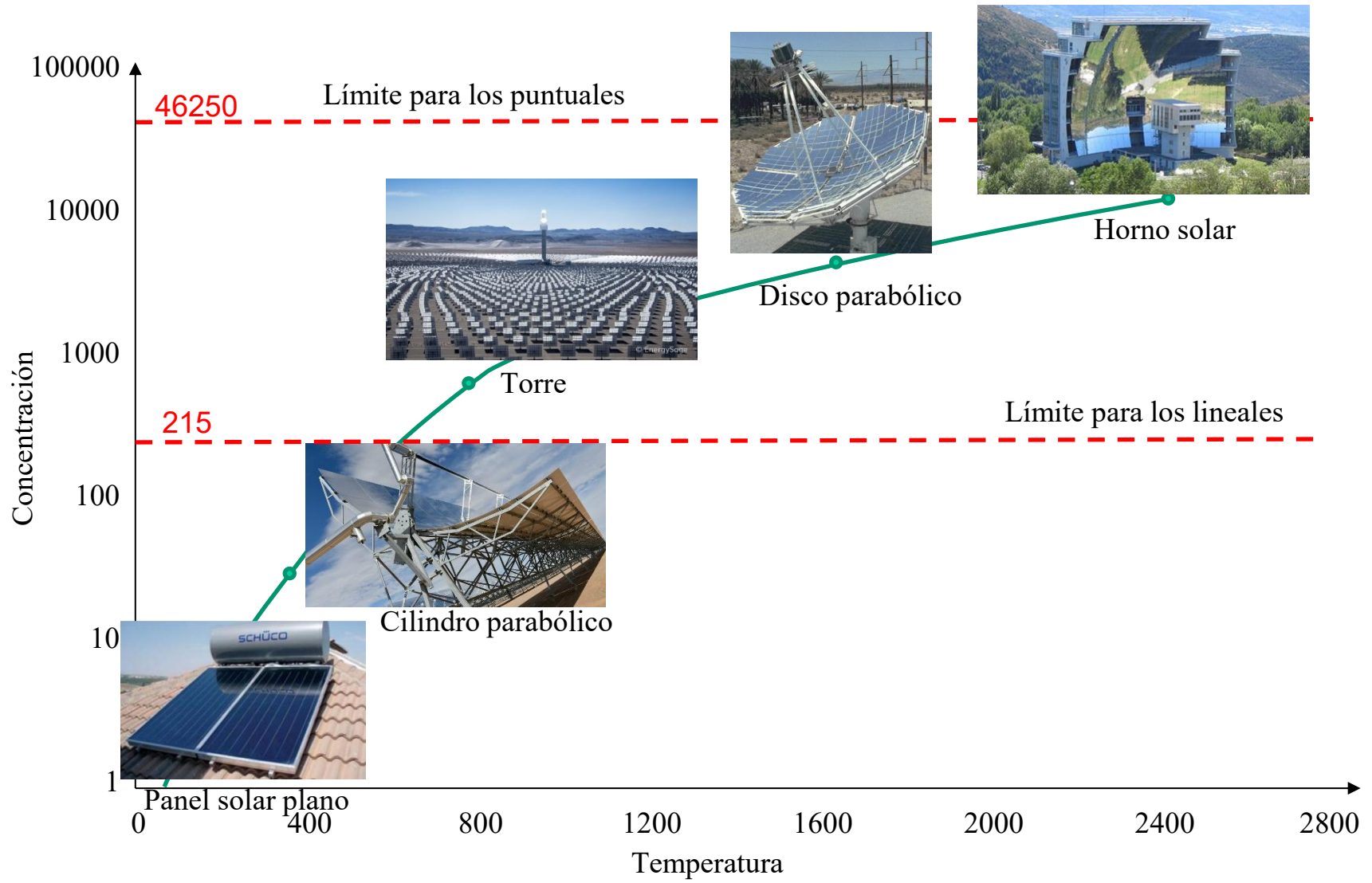
$$C_{\max 2D} = \frac{1}{\sin \theta_s} \leq 215$$

Valores típicos

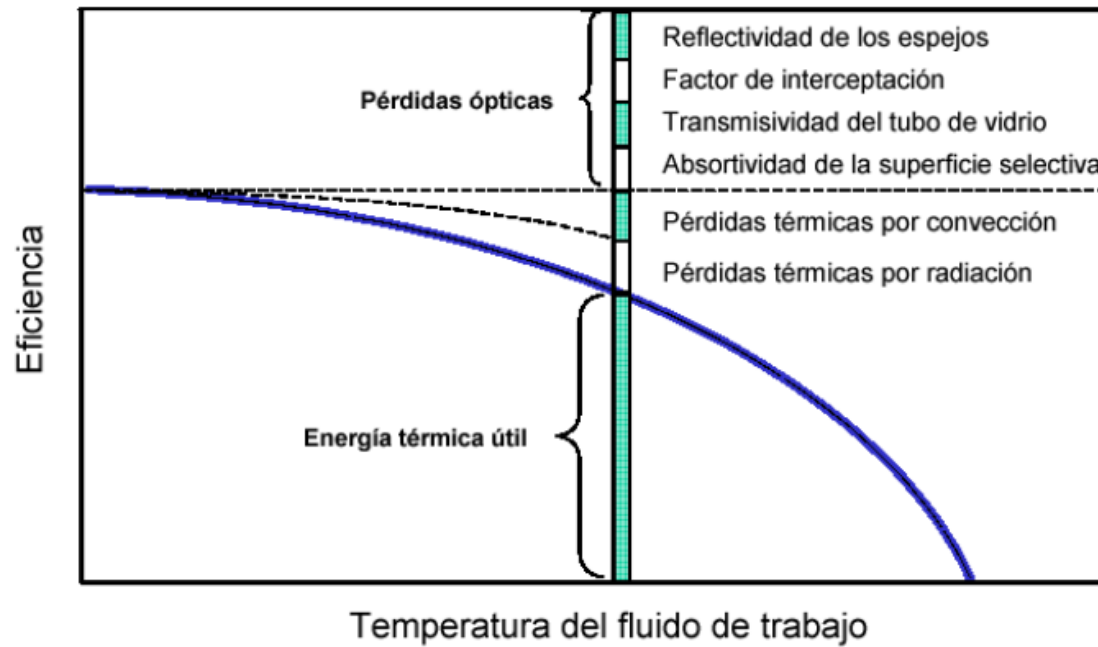
$$C_{3D} \simeq 200 - 2000$$

$$C_{2D} \simeq 30 - 80$$

Concentración vs Temperatura



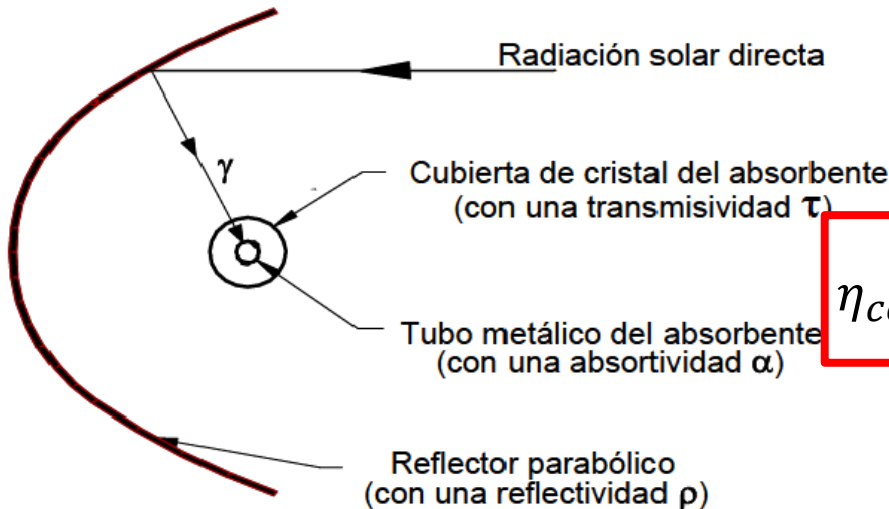
Rendimiento del colector



$$\eta_{col} = \frac{\dot{Q}_u}{\dot{Q}_{sol}} = \frac{\dot{Q}_u}{A_a DNI}$$

$\dot{Q}_u$: Potencia térmica útil

$$\eta_{rec} = \frac{\dot{Q}_u}{\dot{Q}_{hel}} = \frac{\dot{Q}_u}{A_a DNI \eta_{conc}}$$



$$\eta_{conc} = \eta_{opt} \eta_{geom} = \frac{\dot{Q}_{hel}}{\dot{Q}_{sol}} = \rho(\gamma\tau\alpha)\cos(\theta)$$

γ : Factor de interceptación

Rendimiento del colector

- Potencia térmica útil ($\dot{Q}_u$)

$$\dot{Q}_u = \dot{Q}_{abs} - \dot{Q}_{perdidas}$$

$$\dot{Q}_u = F_R A_a \left(S - \frac{A_r}{A_a} U_L (T_i - T_a) \right)$$

$$\dot{Q}_u = \dot{m}(h_o - h_i)$$

S : radiación absorbida por el área de apertura no sombreada [W/m^2]

U_L : coeficiente de pérdidas [$\text{W}/\text{m}^2\text{K}$]

$$S = DNI\eta_{conc} = DNI\eta_{opt}\eta_{geom} = DNI\rho(\gamma\tau\alpha)\cos(\theta)$$

F_R : factor de eliminación de calor

T_i : temperatura de entrada del fluido [K]

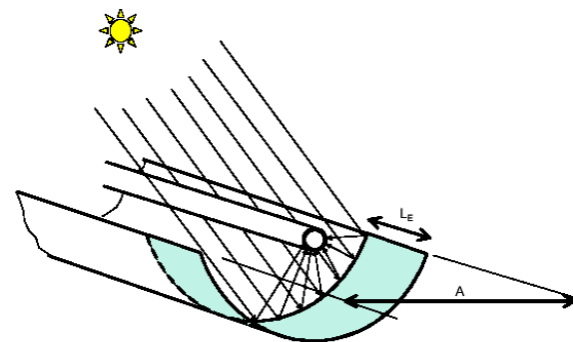
T_a : temperature ambiente [K]

$\dot{m}$: flujo másico [kg/s]

h_o : entalpía del fluido a la salida [J/kg]

h_i : entalpía del fluido a la entrada [J/kg]

$K_{\gamma\tau\alpha}$: modificador del ángulo de incidencia



$$A_a = W \cdot (L - L_E)$$

$$A_a = W \cdot (L - f \cdot \tan(\theta))$$

W : ancho del concentrador

L : longitud del concentrador

f : distancia focal

θ : ángulo de incidencia

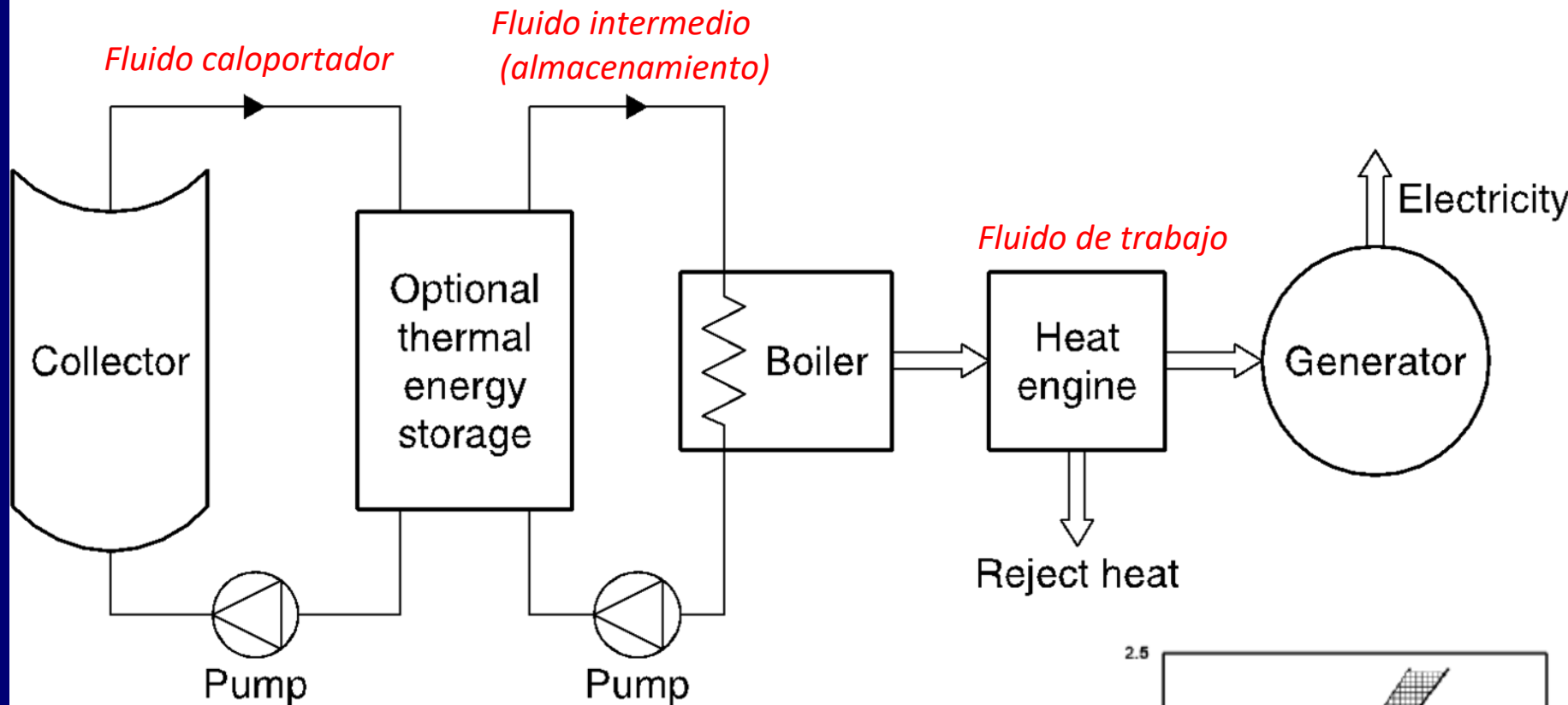
- Introducción
- Recurso solar
- Baja temperatura
- **Alta temperatura**
 - Introducción
 - Colectores solares de concentración
 - **Plantas de potencia**
 - Almacenamiento
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

Energía solar de concentración: CSP

- Objetivo: producir energía eléctrica a partir de la radiación solar.
 - Se lleva a cabo en un ciclo termodinámico, transformando calor en potencia mecánica y ésta en electricidad en un generador eléctrico.
 - Los grandes bloques en estas centrales son:
 - Sistema de captación solar.
 - Ciclo termodinámico.
 - Generador eléctrico.
- Para que el rendimiento sea aceptable se requiere una alta temperatura.
- Ventajas
 - El recurso solar es inagotable (reducido impacto ambiental).
 - Disminuye la dependencia de los combustibles sólidos y del exterior.
 - Está sometida al régimen especial de generación eléctrica:
 - Puede inyectar energía eléctrica a la red siempre que cuente con producción (primas).
 - Inconvenientes
 - La radiación solar tiene baja densidad energética espacial (Concentración).
 - La radiación solar tiene gran variabilidad temporal.
 - Dificultad en el dimensionado del resto de componentes.
 - Necesidad de uso de almacenamiento.

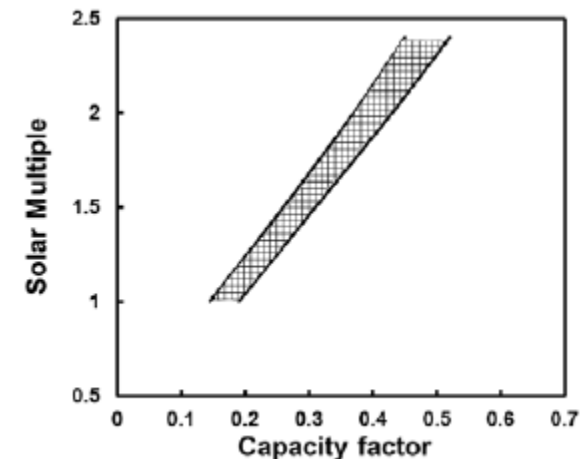
Energía solar de concentración: CSP

Esquema de una CSP



Múltiplo solar: ratio entre el tamaño real del concentrador y el tamaño necesario para cumplir con la capacidad eléctrica en el punto de diseño.

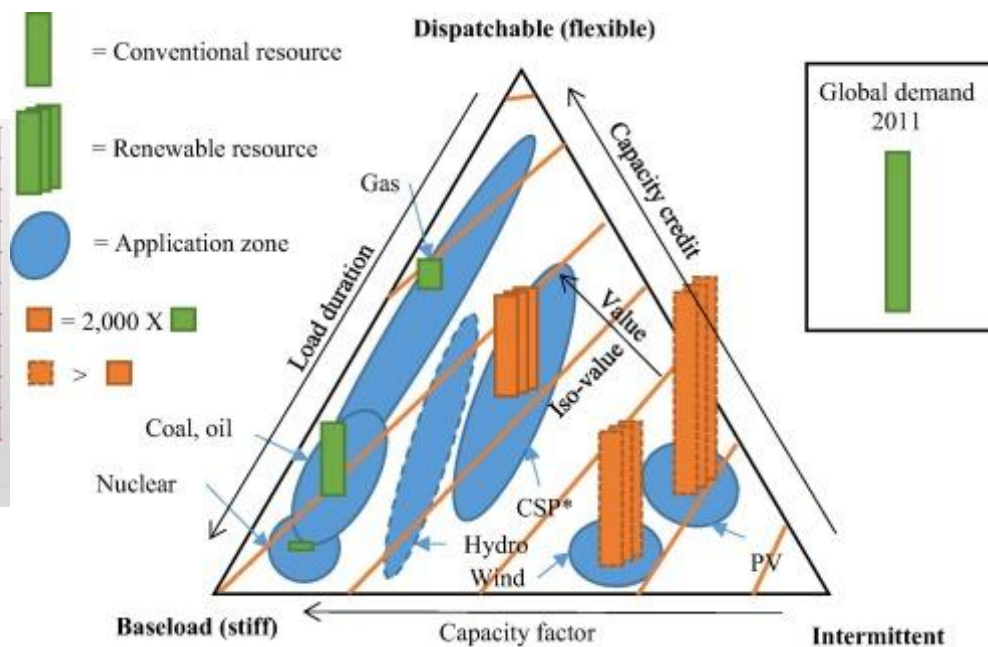
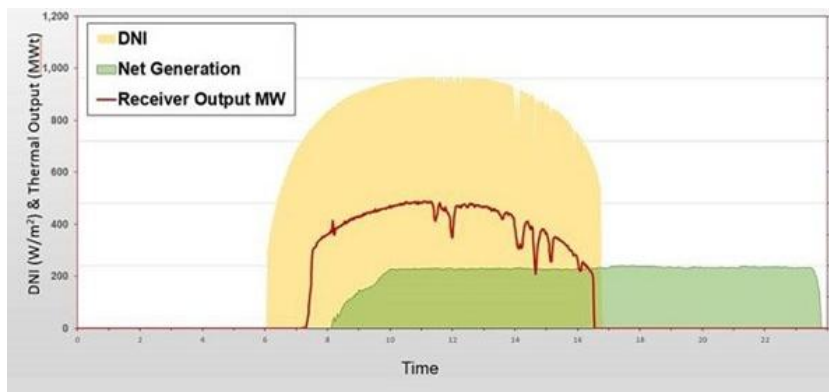
- ~1.3 sin almacenamiento térmico.
- ~2.2 con almacenamiento térmico.



- La energía solar de concentración (CSP) sigue siendo la energía renovable con mayores costes.
 - Entre 2010-2022 el LCOE de las CSP ha disminuido de 0,38 a 0,118 \$/kWh (69%).
 - Reducción del capital inicial (9%)
 - Reducción del coste de instalación (64%).
 - Mayores factores de capacidad (17%).
 - Menor coste de operación y mantenimiento (10%).

	Total installed costs			Capacity factor			Levelised cost of electricity		
	(2022 USD/kW)			(%)			(2022 USD/kWh)		
	2010	2022	Percent change	2010	2022	Percent change	2010	2022	Percent change
Bioenergy	2 904	2 162	-26%	72	72	1%	0.082	0.061	-25%
Geothermal	2 904	3 478	20%	87	85	-2%	0.053	0.056	6%
Hydropower	1 407	2 881	105%	44	46	4%	0.042	0.061	47%
Solar PV	5 124	876	-83%	14	17	23%	0.445	0.049	-89%
CSP	10 082	4 274	-58%	30	36	19%	0.380	0.118	-69%
Onshore wind	2 179	1 274	-42%	27	37	35%	0.107	0.033	-69%
Offshore wind	5 217	3 461	-34%	38	42	10%	0.197	0.081	-59%

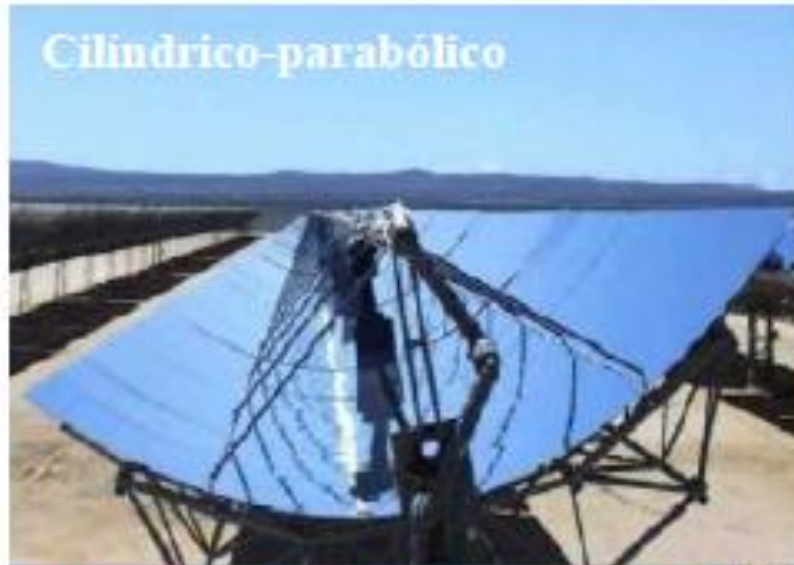
- A pesar de su elevado coste tienen un futuro prometedor:
 - su gran capacidad de almacenamiento térmico (TES) las permiten adaptarse a las curvas de demanda.
 - Energía renovable más flexible del mercado eléctrico.



Cuanto más penetran las intermitentes (PV, eólica) más necesario será el uso de CSP con TES

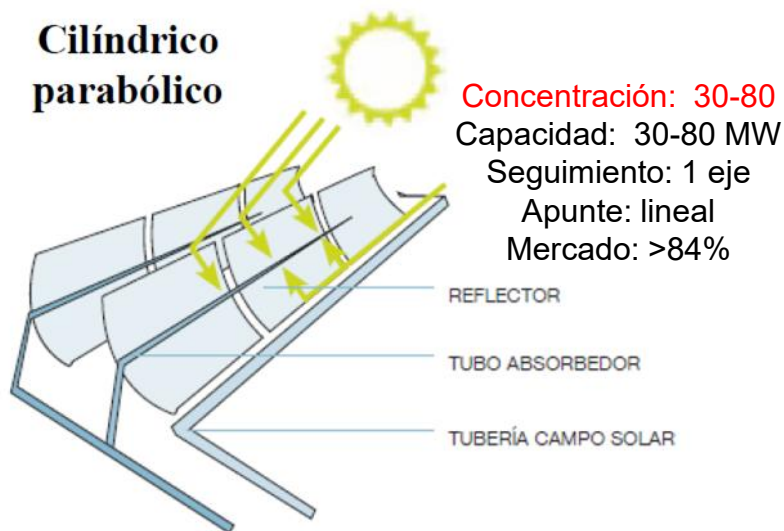
Tecnologías CSP

- Tipos de centrales solares de producción de energía eléctrica

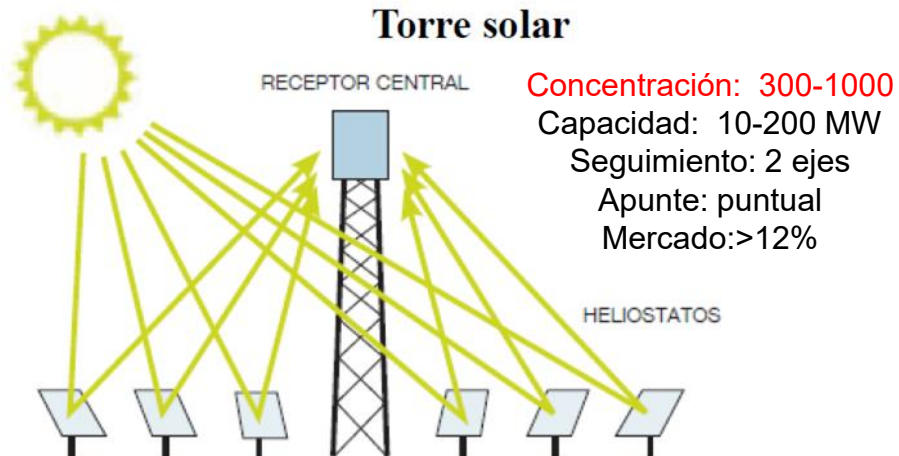


- Tipos de centrales solares de producción de energía eléctrica

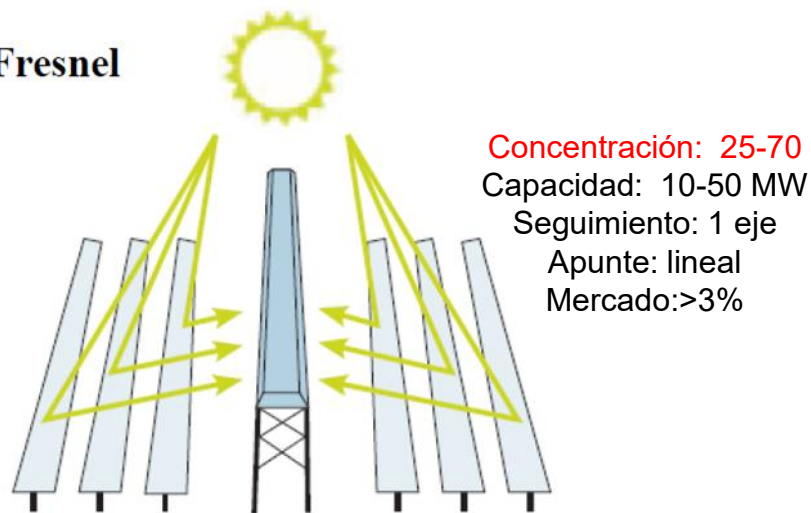
Cilíndrico parabólico



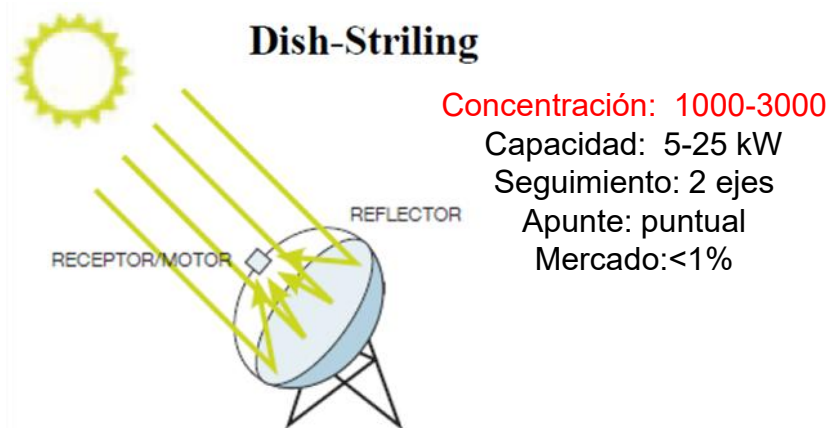
Torre solar



Fresnel

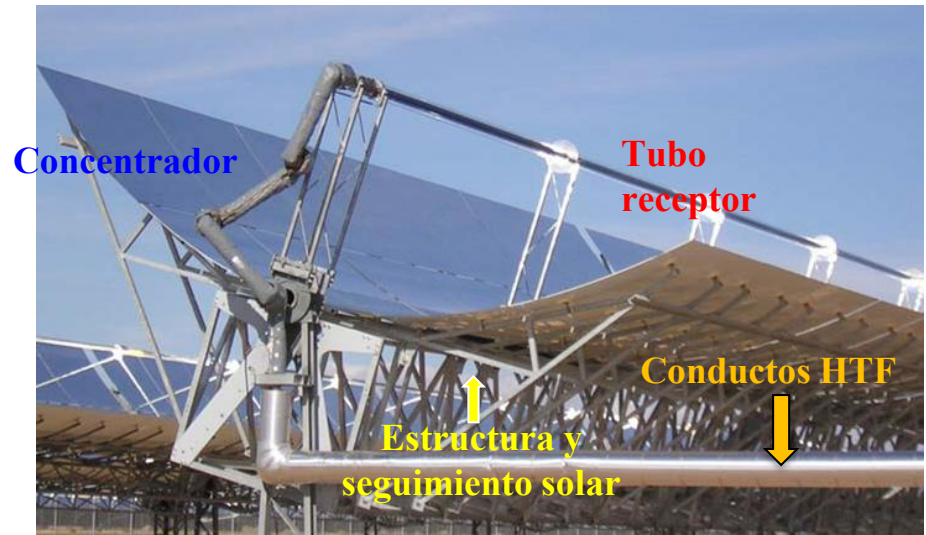
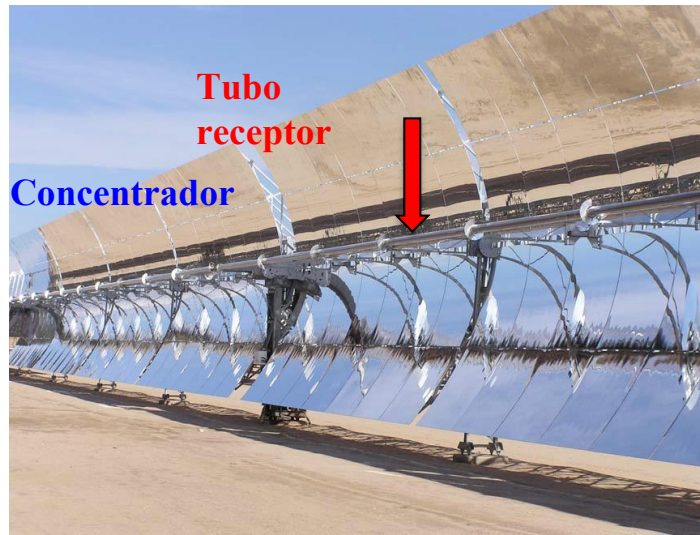


Dish-Stirling



- Introducción
- Recurso solar
- Baja temperatura
- **Alta temperatura**
 - Introducción
 - Colectores solares de concentración
 - **Plantas de potencia**
 - **Cilindro-parabólico**
 - Fresnel
 - Torre solar
 - Disco Stirling
 - Almacenamiento
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

Cilindro parabólico

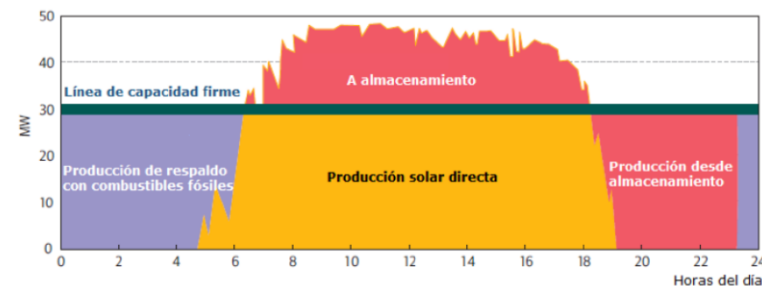


- La energía se concentra en el tubo absorbedor por el que circula el fluido caloportador que transporta la energía hasta el ciclo de potencia en forma de energía térmica.
- Estructura: Encargada de fijar y dar soporte a los reflectores.
- Concentrador: espejos parabólicos, reflejan la radiación solar directa sobre el foco (tubo absorbedor).
- Tubo absorbedor: Se compone de dos tubos concéntricos.
 - El tubo exterior, de vidrio, reduce las pérdidas de calor.
 - Entre los 2 tubos se aplica vacío.
 - El interior de material metálico absorbe la radiación calentándose y cede calor al fluido caloportador que circula por su interior.

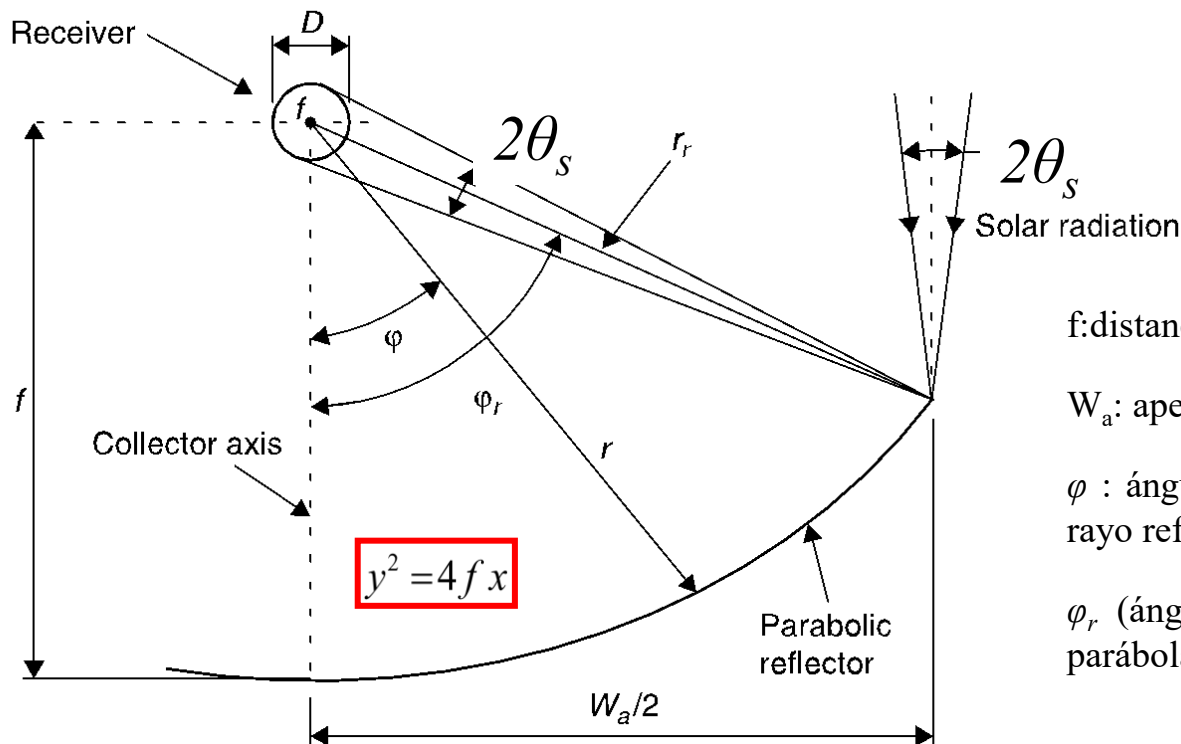


Cilindro parabólico

- Sistema de seguimiento: es a un eje o cenital, siguiéndose exclusivamente el ángulo de altura solar.
 - Los colectores giran alrededor de su eje accionados por un motor eléctrico acoplado a un reductor mecánico.
 - Se puede contar con un motor para cada línea de colectores (opción más económica) o un motor para cada colector (seguimiento más fino).
- Fluido caloportador:
 - Agua desmineralizada: $T < 150\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Problema: presión si se quiere mantener líquida $p \sim 100$ bares
 - Podría generarse vapor directamente $T \sim 500\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - **Aceites o siliconas sintéticos:** $T \sim 290\text{--}390\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Sales fundidas: mayor uso para almacenamiento, $T \sim 400\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Problema: solidifican a $T < 290\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Almacenamiento: la potencia térmica entregada por la instalación solar es variable a lo largo del día, se necesita para adaptarse a la demanda.



Cilindro parabólico: cálculo del concentrador



- Tamaño mínimo del receptor para interceptar toda la radiación:

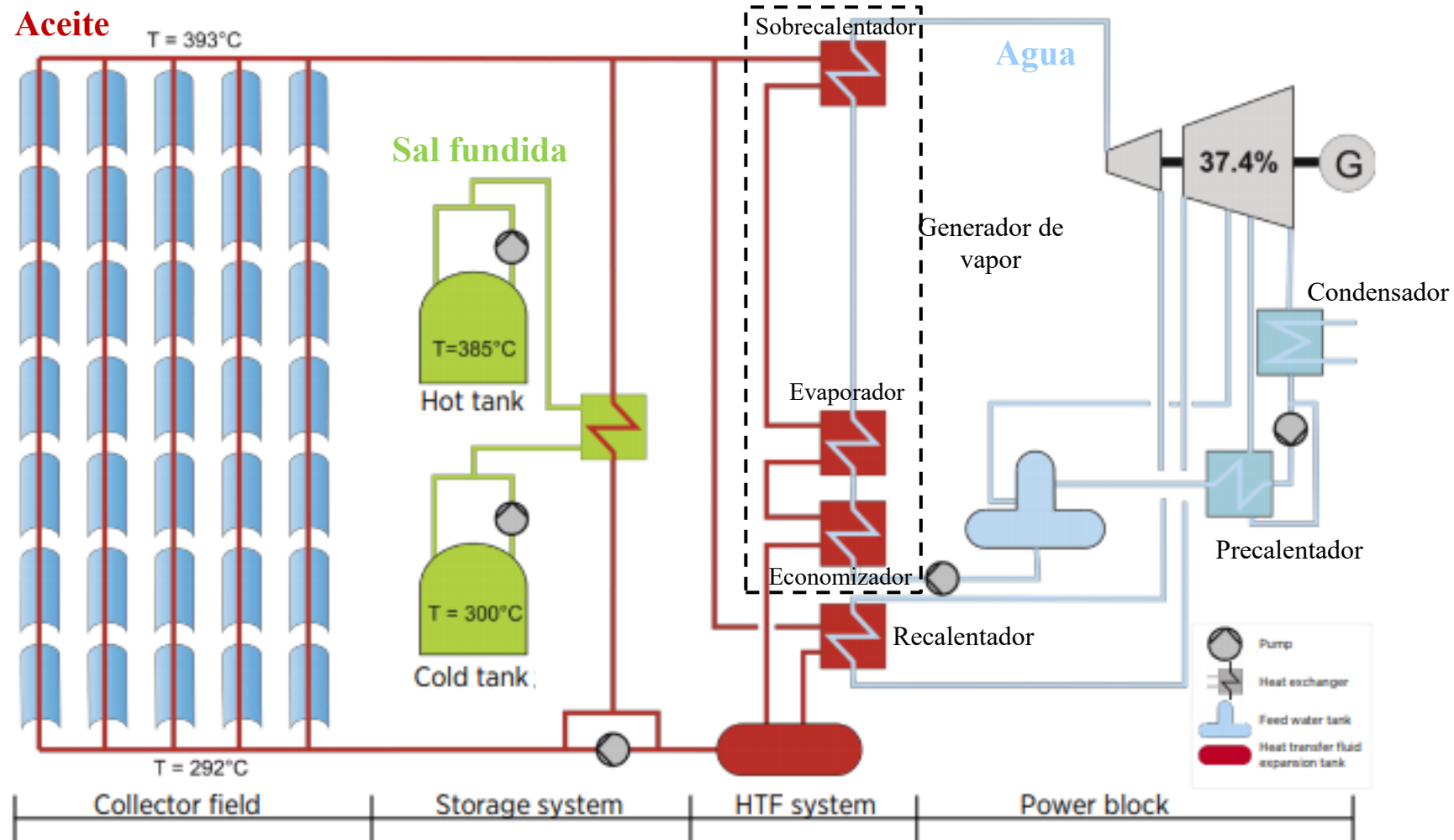
$$D = 2r_r \sin(\theta_s) = 2 \frac{2f}{1 + \cos(\varphi_r)} \sin(\theta_s)$$

- Apertura de la parábola:

$$W_a = 2r_r \sin(\varphi_r) = 2 \frac{2f \sin(\varphi_r)}{1 + \cos(\varphi_r)} = 4f \tan\left(\frac{\varphi_r}{2}\right)$$

Cilindro parabólico: esquema planta

Esquema de una planta cilindro-parabólica con almacenamiento en sales fundidas



Eficiencia: 14-20%

Cilindro parabólico: parámetros típicos

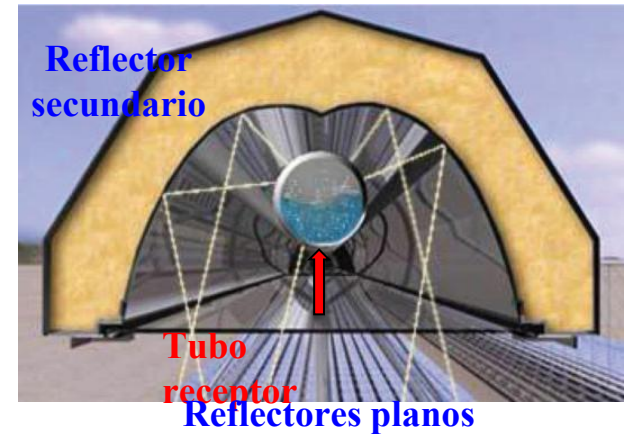
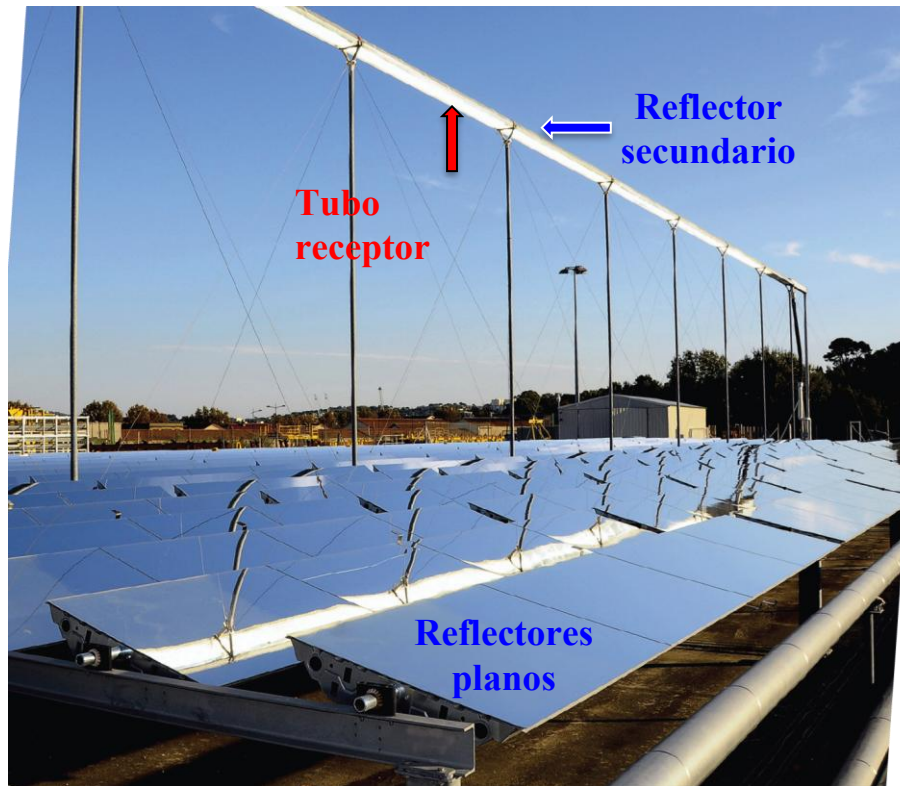
Proyecto Blythe (California) 4 grupos de 250 MW



- $L_{\text{tubo}} = 4-10 \text{ m}$
- $D_{\text{tubo}} \approx 7 \text{ cm}$
- $D_{\text{concentrador}} \approx 12 \text{ m}$
- $W_{\text{concentrador}} \approx 5-6 \text{ m}$
- $L_{\text{línea}} \approx 144 \text{ m}$
- $L_{\text{lazo}} \approx 600 \text{ m}$
- $N_{\text{lazos}} \approx 156$
- $N_{\text{líneas}} / N_{\text{lazos}} \approx 4$
- $N_{\text{espejos}} / N_{\text{líneas}} = 12$
- Concentración $\approx 30-80$
- Potencia lazo $\approx 1,6 \text{ MW}$
- Potencia total $\approx 30-80 \text{ MW (50)}$
- Coste $\approx 4.5 \text{ M€/MWe}$
- Terreno $\approx 2 \text{ HA/MWe}$
- $A_a \text{ por línea} = 817 \text{ m}^2$
- HTF = Diphenyl
- $T = 293-393 \text{ °C}$
- Almacenamiento térmico: 7.5 h (Sales fundidas)

- Introducción
- Recurso solar
- Baja temperatura
- **Alta temperatura**
 - Introducción
 - Colectores solares de concentración
 - **Plantas de potencia**
 - Cilindro-parabólico
 - **Fresnel**
 - Torre solar
 - Disco Stirling
 - Almacenamiento
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

Fresnel lineal



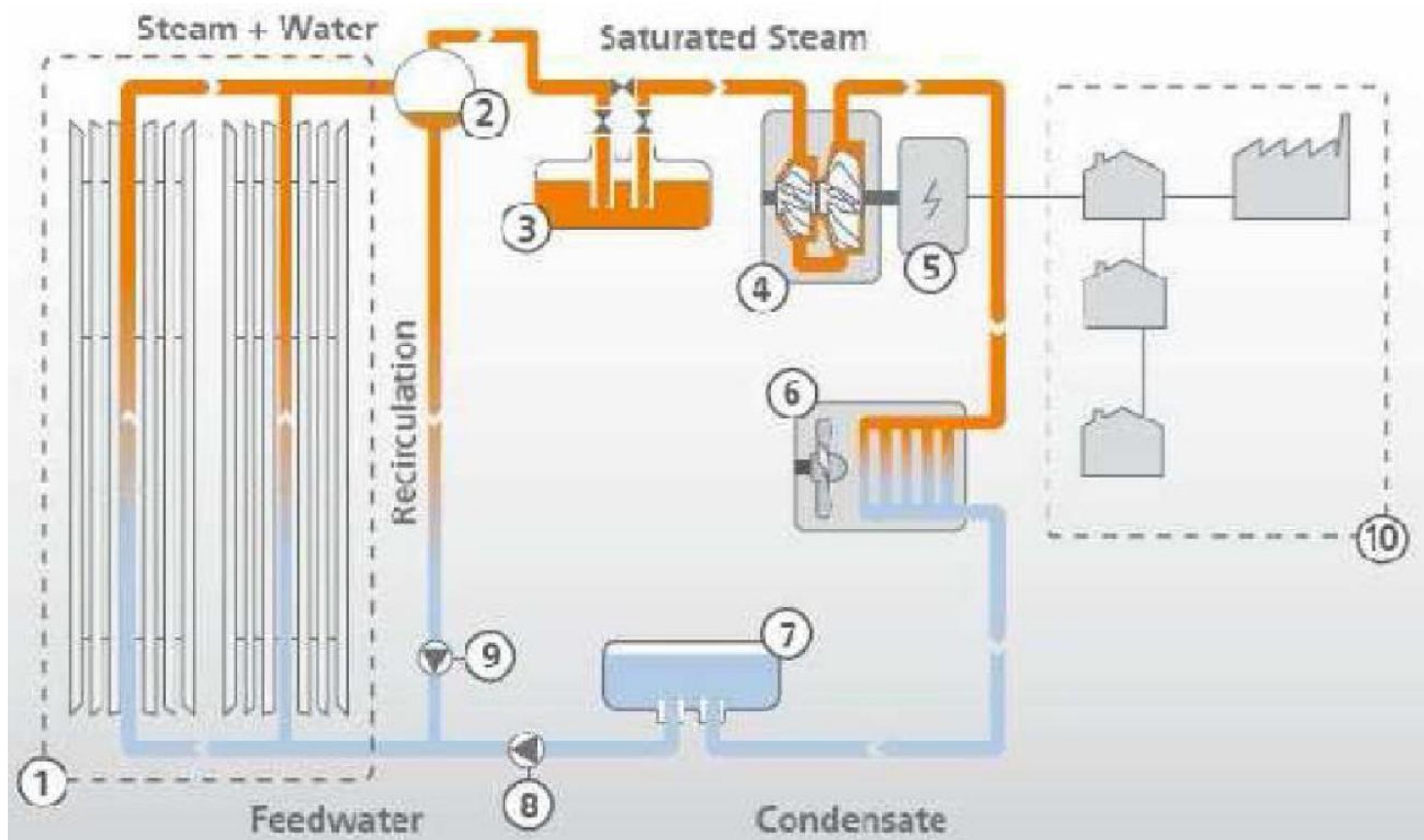
- Estructura: Encargada de fijar y dar soporte a los reflectores.
- Reflector primario: Refleja la radiación solar sobre el tubo absorbente.
 - Planos (menor coste) pero producen sombreado unos sobre otros.
- Reflector secundario: El reflector primario plano reflejará la radiación en un plano (no en una línea), necesitando un segundo reflector para que toda la radiación acabe sobre el tubo.

Fresnel lineal

- Tubo absorbedor: se sitúa en la parte alta del colector. La radiación recibida calienta el tubo y éste cede calor al fluido caloportador.
- Sistema de seguimiento solar: a un eje o cenital, siguiéndose exclusivamente el ángulo de altura solar.
- Fluido caloportador: circula por el interior del tubo absorbedor, elevando su temperatura y cambiando de fase (generación directa de vapor), para aumentar el rendimiento del proceso.
- Ciclo de potencia: ciclo de Rankine orgánico en el que se trabaja con un fluido orgánico (aceite orgánico o fluido orgánico) que se calienta a baja temperatura (entre 70°C y 300°C).
 - La ventaja del fluido orgánico es que la expansión del vapor saturado no conduce a la zona de vapor húmedo sino a la zona de vapor sobrecalentado.

Fresnel lineal: esquema de planta

Esquema de una planta con colectores Fresnel planos y generación directa de vapor con almacenamiento



Eficiencia: 18%

Fresnel lineal: parámetros típicos

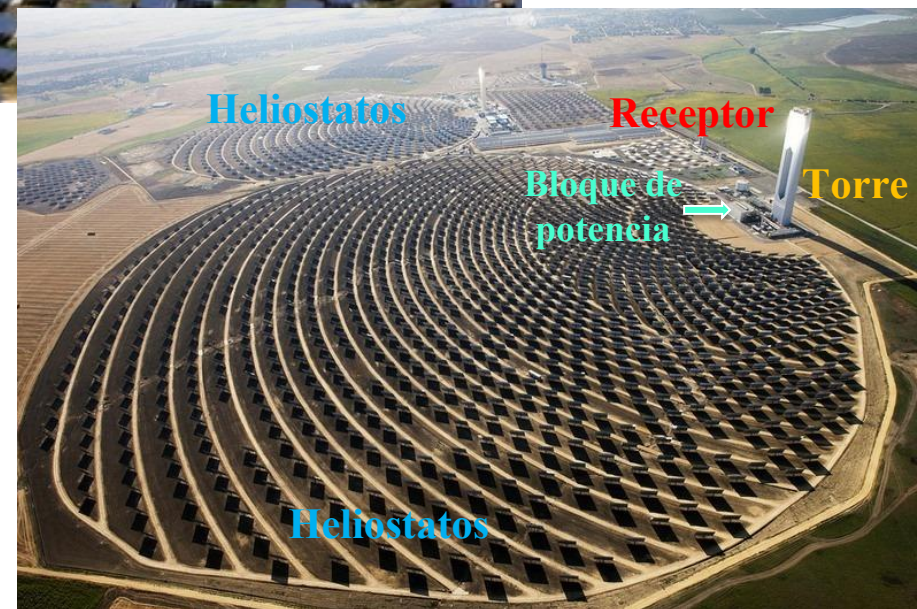
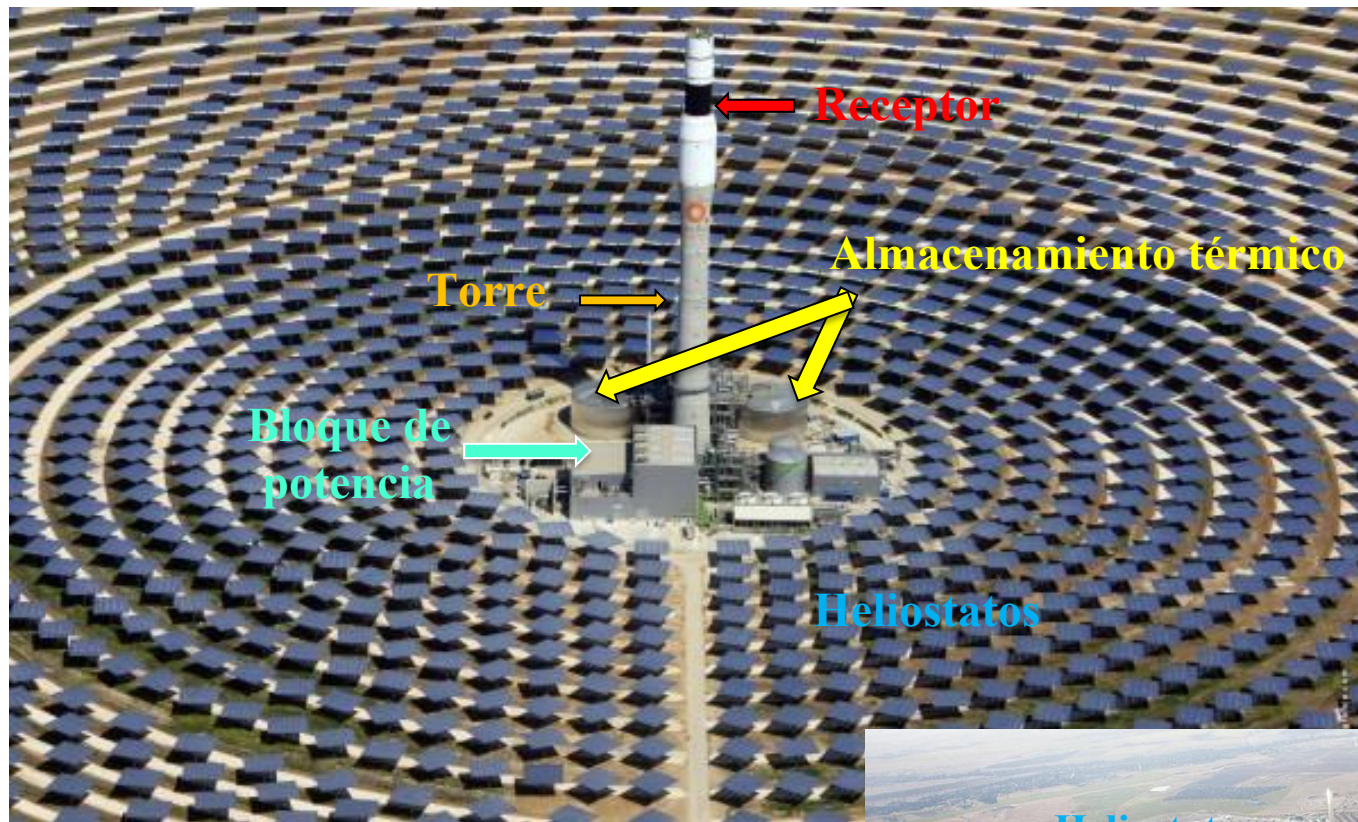
Puerto Errado II (España) 30 MW



- $W_{\text{espejo}} \approx 60 \text{ cm}$
- $L_{\text{espejo}} \approx 16 \text{ m}$
- $H_{\text{receptor}} \approx 5\text{-}15 \text{ m}$
- $N_{\text{filas}} = 28$
- $L_{\text{lazo}} \approx 600\text{-}900 \text{ m}$
- $A_{\text{espejos, total}} \approx 302000 \text{ m}^2$
- Concentración $\approx 25\text{-}70$
- Potencia $\approx 10\text{-}50 \text{ MW}$
- Coste $\approx 3,1 \text{ M€}/\text{MWe}$
- Terreno $\approx 70 \text{ HA}$
 $< 2 \text{ HA}/\text{MWe}$
- HTF = Agua
- $P = 55 \text{ bar}$
- $T = 140\text{-}270 \text{ °C}$

- Introducción
- Recurso solar
- Baja temperatura
- **Alta temperatura**
 - Introducción
 - Colectores solares de concentración
 - **Plantas de potencia**
 - Cilindro-parabólico
 - Fresnel
 - **Torre solar**
 - Disco Stirling
 - Almacenamiento
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

Torre solar



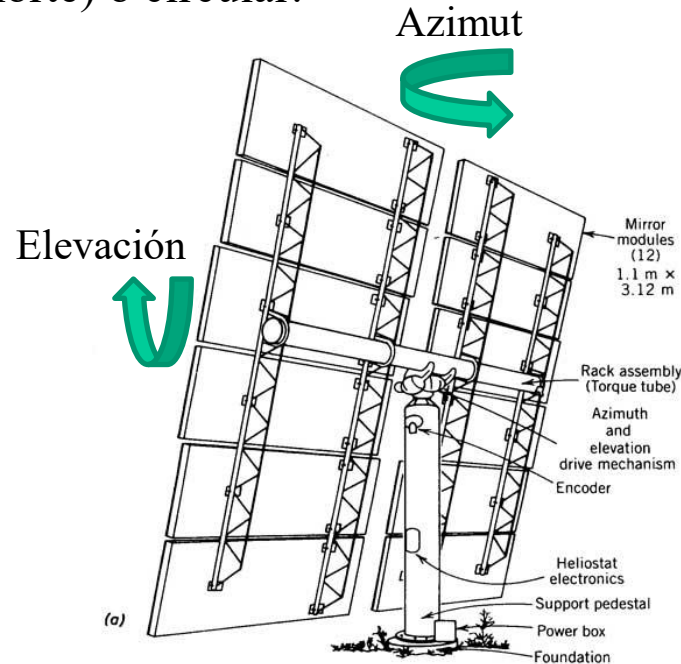
Torre solar: heliostatos

- Heliostatos: rodean la torre para reflejar la radiación solar en el receptor central situado en la parte superior de la torre.
 - Suelen ser de vidrio con una capa reflexiva en su interior.
 - Formados por módulos planos llamados facetas.
 - Seguimiento solar en 2 ejes con motor en cada heliostato (coste elevado).
 - Cenital y acimutal.
 - Campo norte (hemisferio norte) o circular.



$$\eta_{hel} = \rho \cdot \cos(\theta) \eta_{at} \eta_{sb} \eta_{sp}$$

$$\eta_{Field} = \frac{\sum_1^{N_{hel}} \eta_{hel}}{N_{hel}}$$



$$A_{hel} \approx 80-150 \text{ m}^2$$

$$N_{hel} \approx 5000-15000$$

ρ : reflectividad

θ : ángulo de incidencia

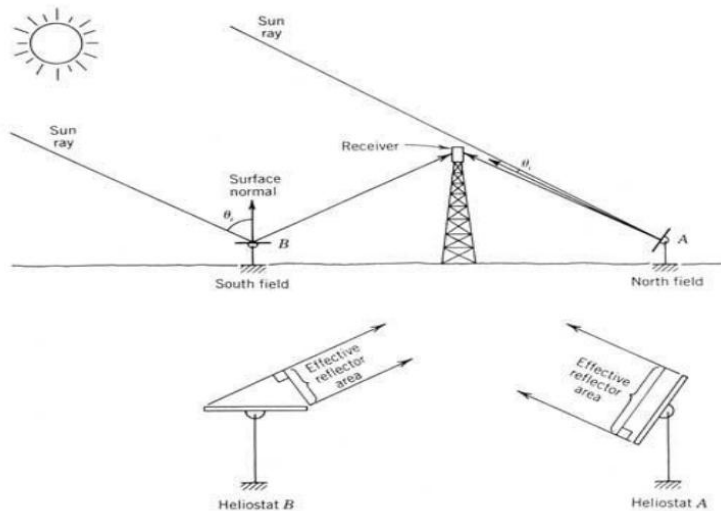
η_{at} = factor de atenuación atmosférica

η_{bs} = factor de sombras y bloqueos

η_{sp} = factor de desbordamiento

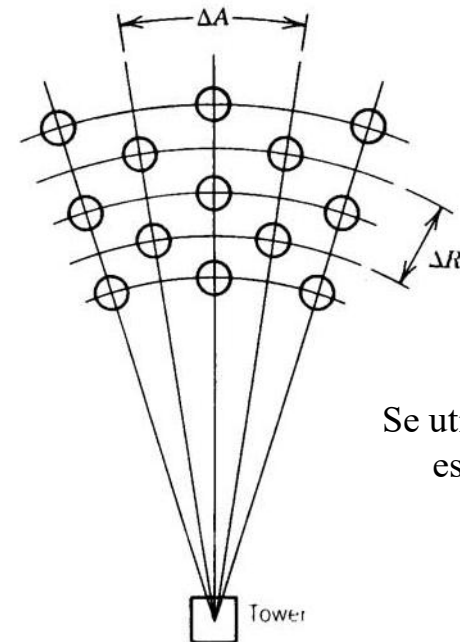
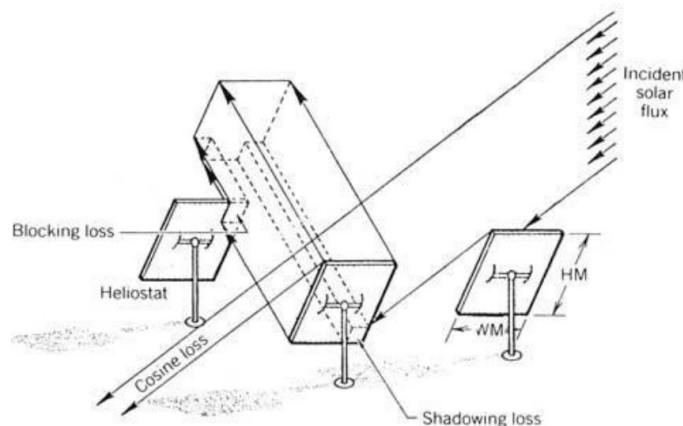
Torre solar: heliostatos

- Ángulo de incidencia: superficie efectiva.



Los heliostatos del norte tienen más eficiencia.

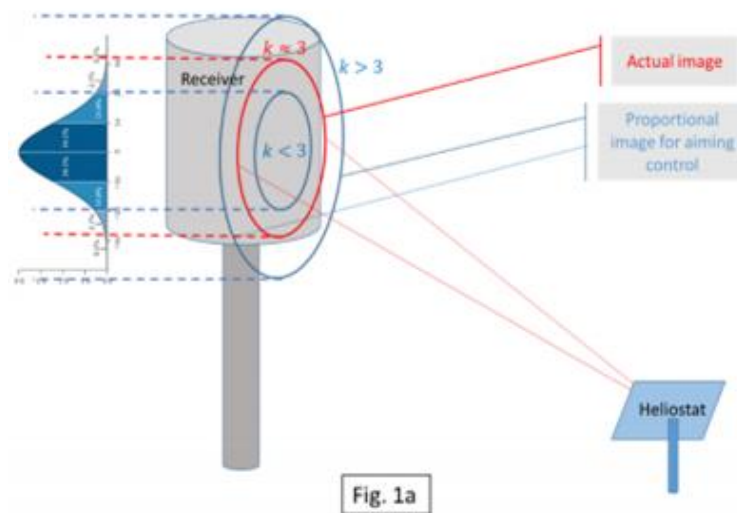
- Factor de sombras y bloqueos.
 - Sombra: la radiación no llega al heliostato.
 - Bloqueo: El rayo reflejado no llega al receptor.



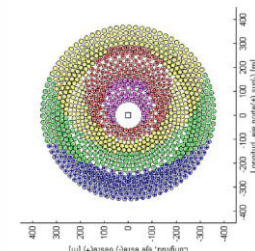
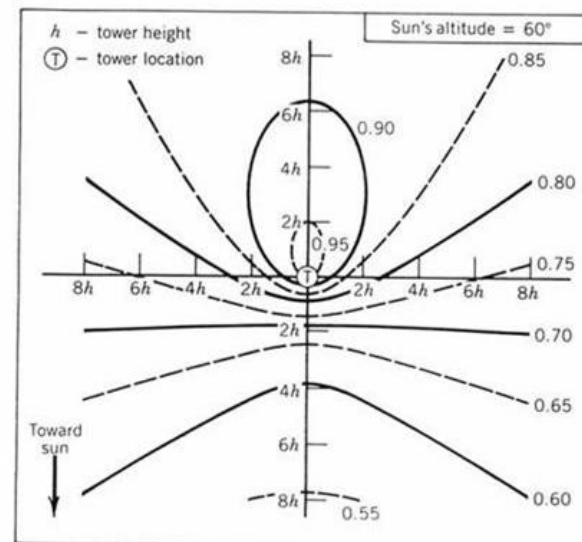
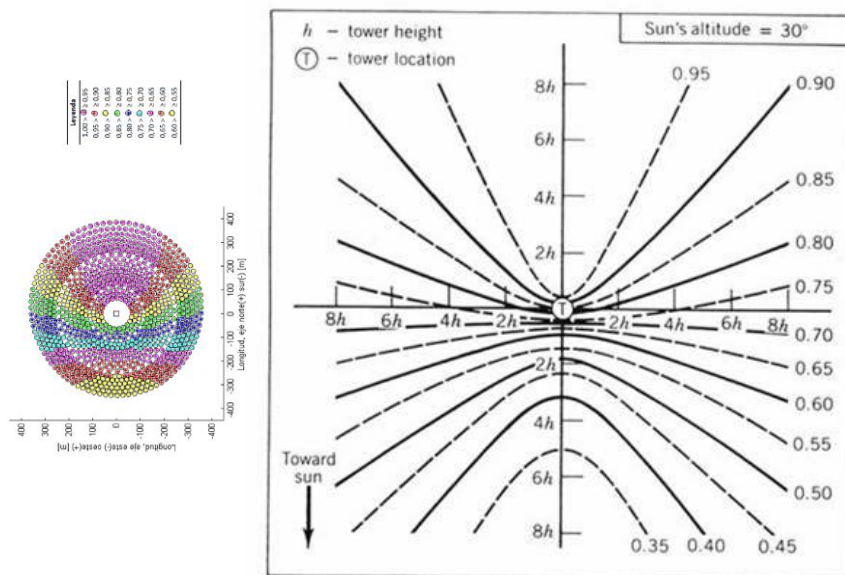
Se utilizan campos escalonados

Torre solar: heliostatos

- Desbordamiento: estrategia de apuntamiento.



- Rendimiento óptico
 - Posición del sol
 - Posición de los heliostatos

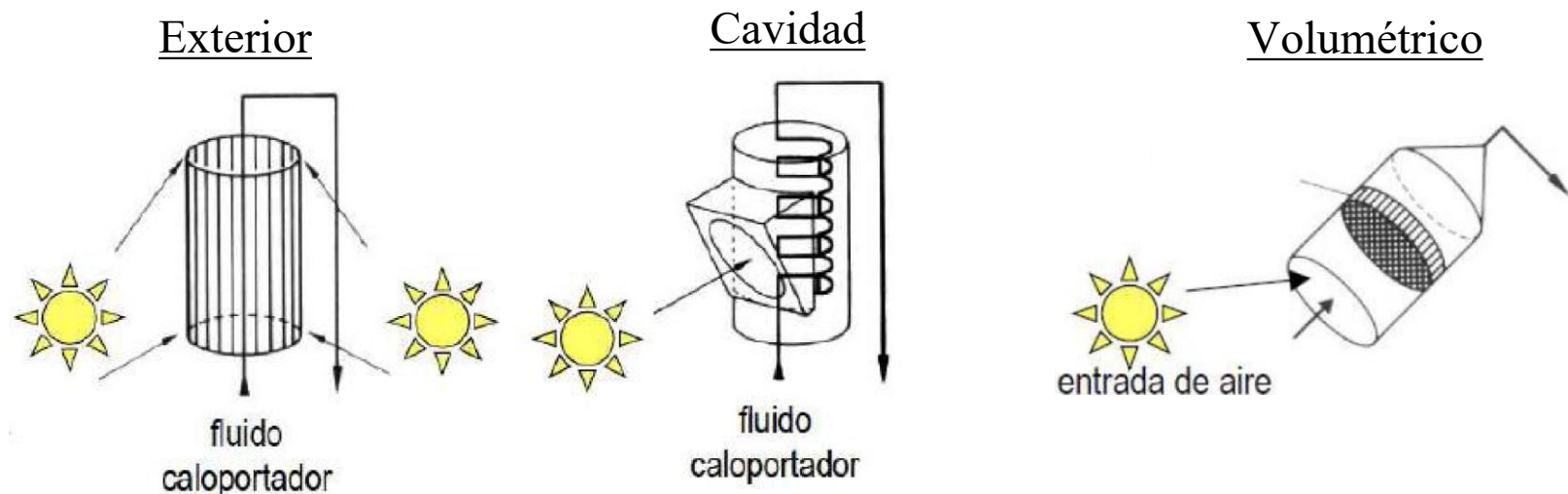


Torre solar: receptor

- Torre: su misión es colocar el receptor central a una cierta altura, accesible a todos los heliostatos.
 - Se pueden construir en hormigón o por medio de estructuras metálicas.



- Receptor central: Recibe la radiación reflejada por todos los heliostatos y cede calor al fluido caloportador.

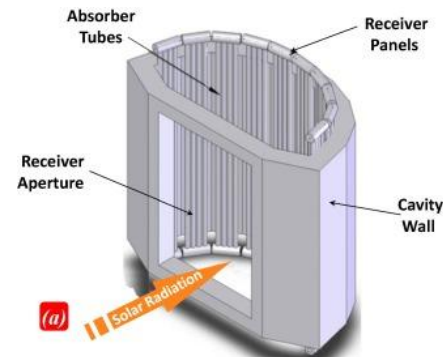


Torre solar: receptor

Receptor cilíndrico exterior (sales)

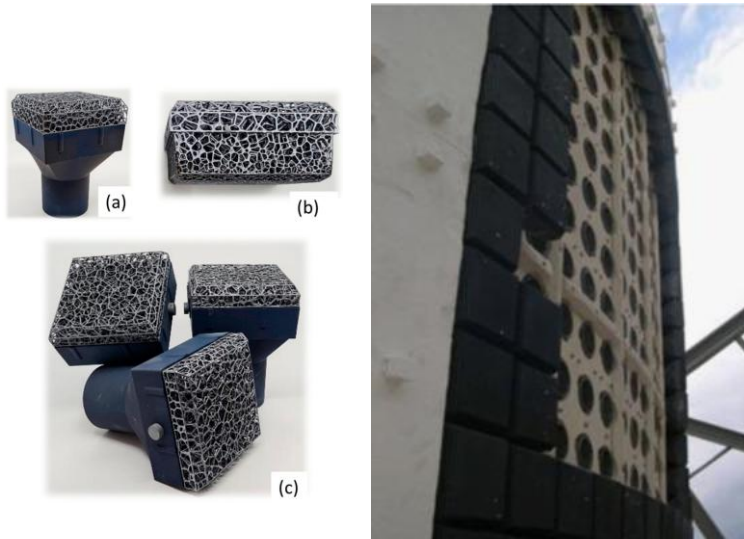


Receptor de cavidad (vapor/sales)

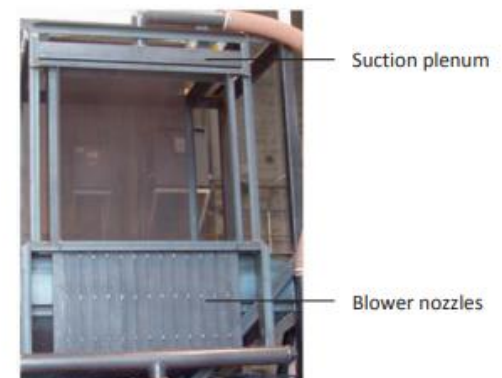
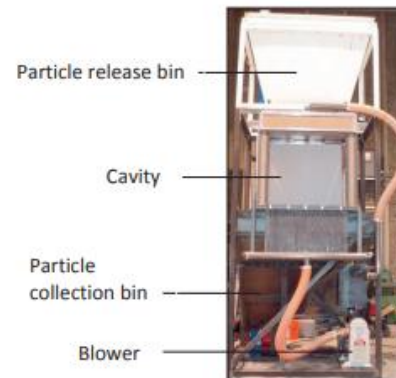
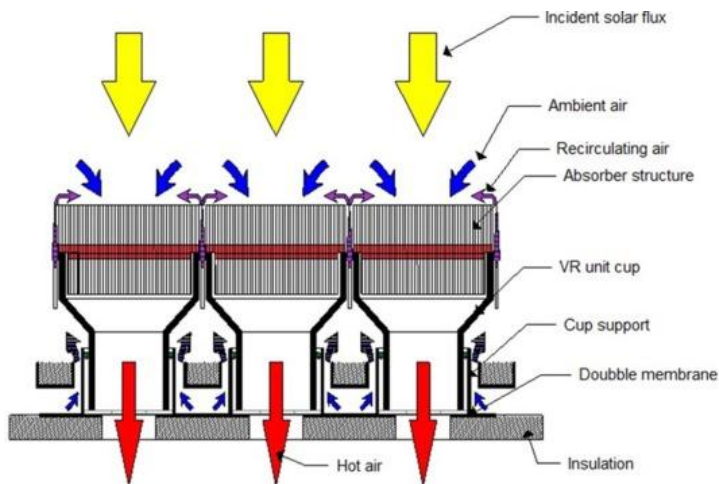
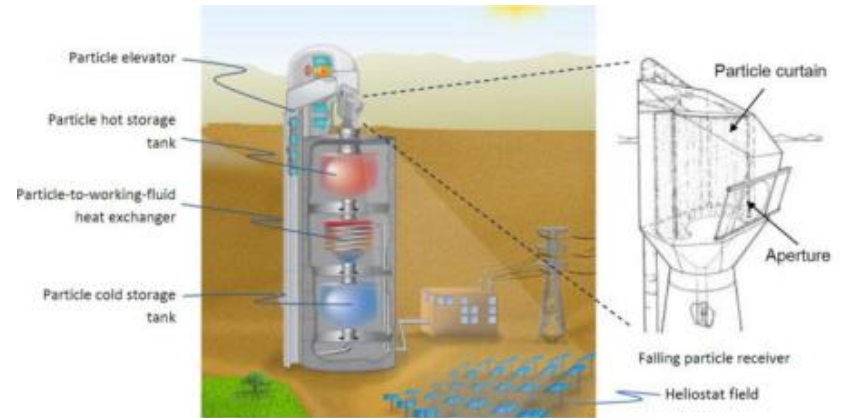


Torre solar: receptor

Receptor volumétrico (gas)

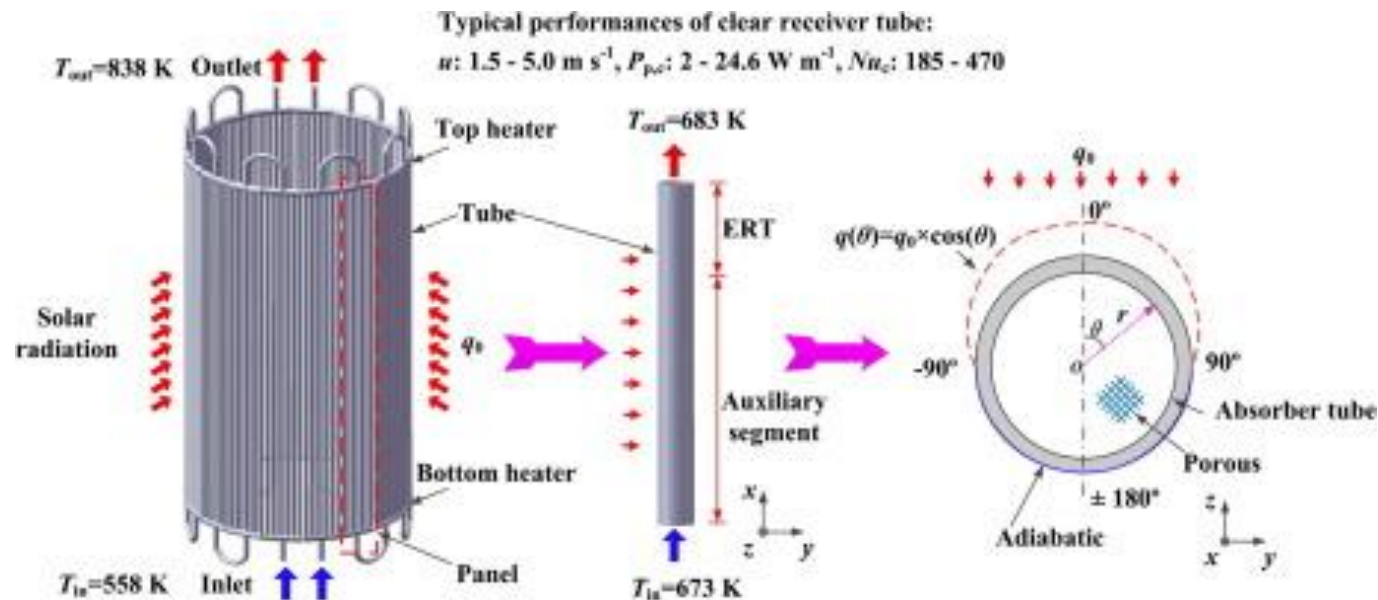
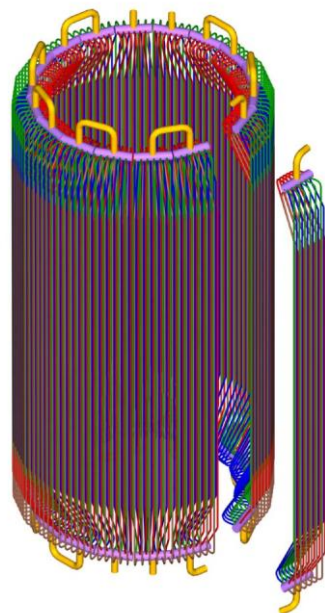


Receptor de cavidad (partículas)



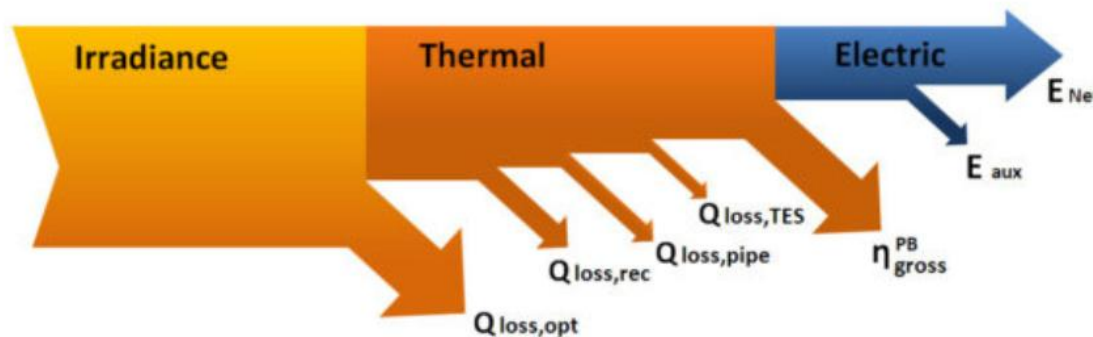
Torre solar: receptor

- Receptor cilíndrico exterior
 - Hecho de múltiples tubos metálicos de pared delgada recubiertos con pintura selectiva para reducir pérdidas de calor
 - Los tubos se agrupan en paneles para formar un cilindro
 - El fluido circula en paralelo por todos los tubos de un panel
 - El fluido circula en serie de un panel al siguiente



Torre solar: receptor

- Fluido caloportador: circula por el receptor elevando su temperatura.
 - Sales fundidas: 250-565 °C.
 - Vapor de agua : 250-565 °C.
 - Gas: Aire, CO₂: 1000 °C.
- Ciclo de producción de potencia:
 - Rankine.
 - Brayton.
- Diagrama de Sankey de pérdidas de calor para una torre solar



Las mayores pérdidas están:

- Campo de heliostatos
- Bloque de potencia

$$\dot{Q}_{net} = N_{hel} A_{hel} DNI \eta_{Field} \eta_{th} \eta_{PB}$$

DNI: Radiación normal directa

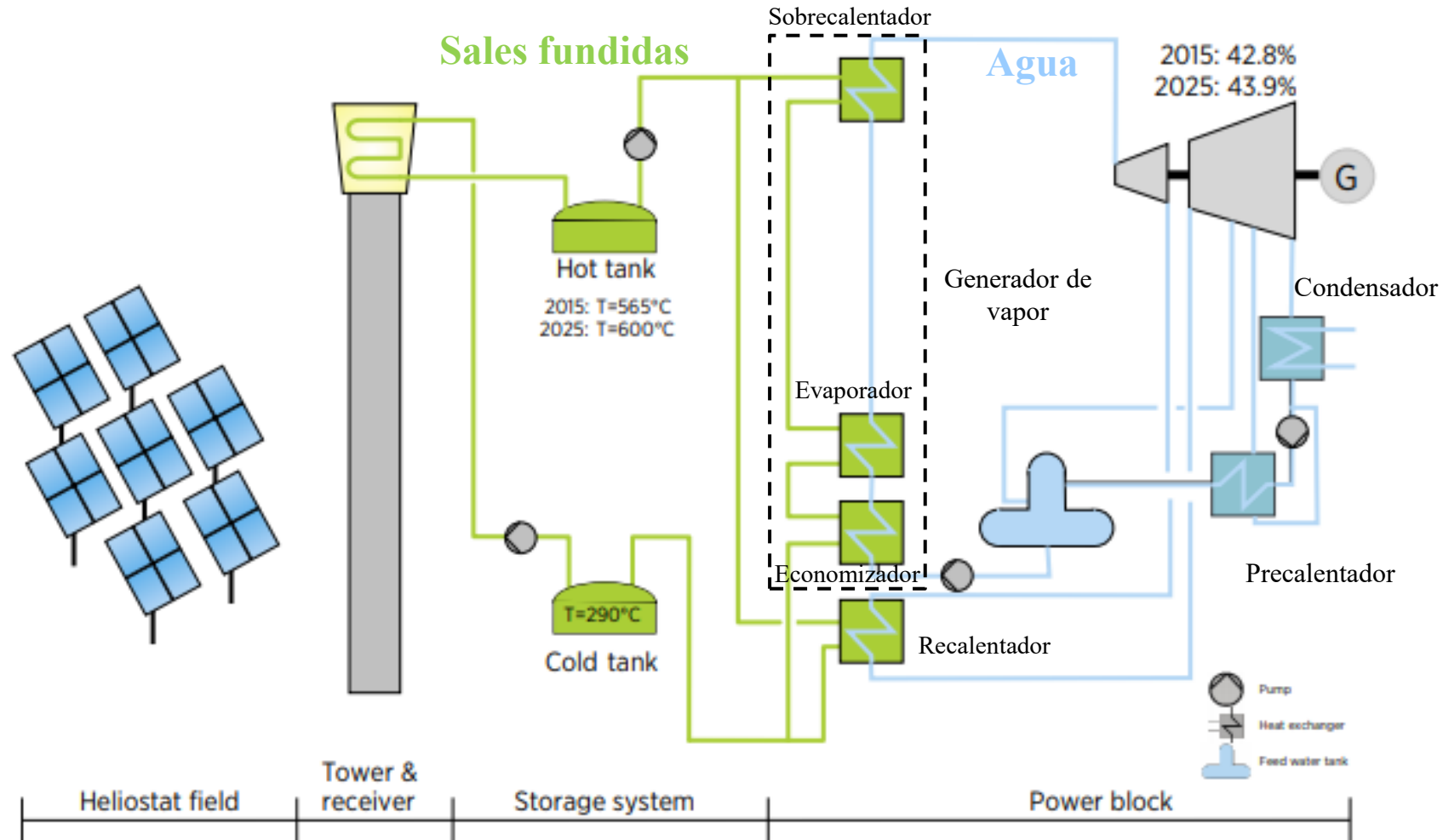
A_{hel} : Área de heliostatos

η_{th} : Rendimiento térmico del receptor

η_{PB} : Rendimiento del bloque de potencia

Torre solar: esquema

Esquema de una torre solar con almacenamiento y sales fundidas como fluido caloportador



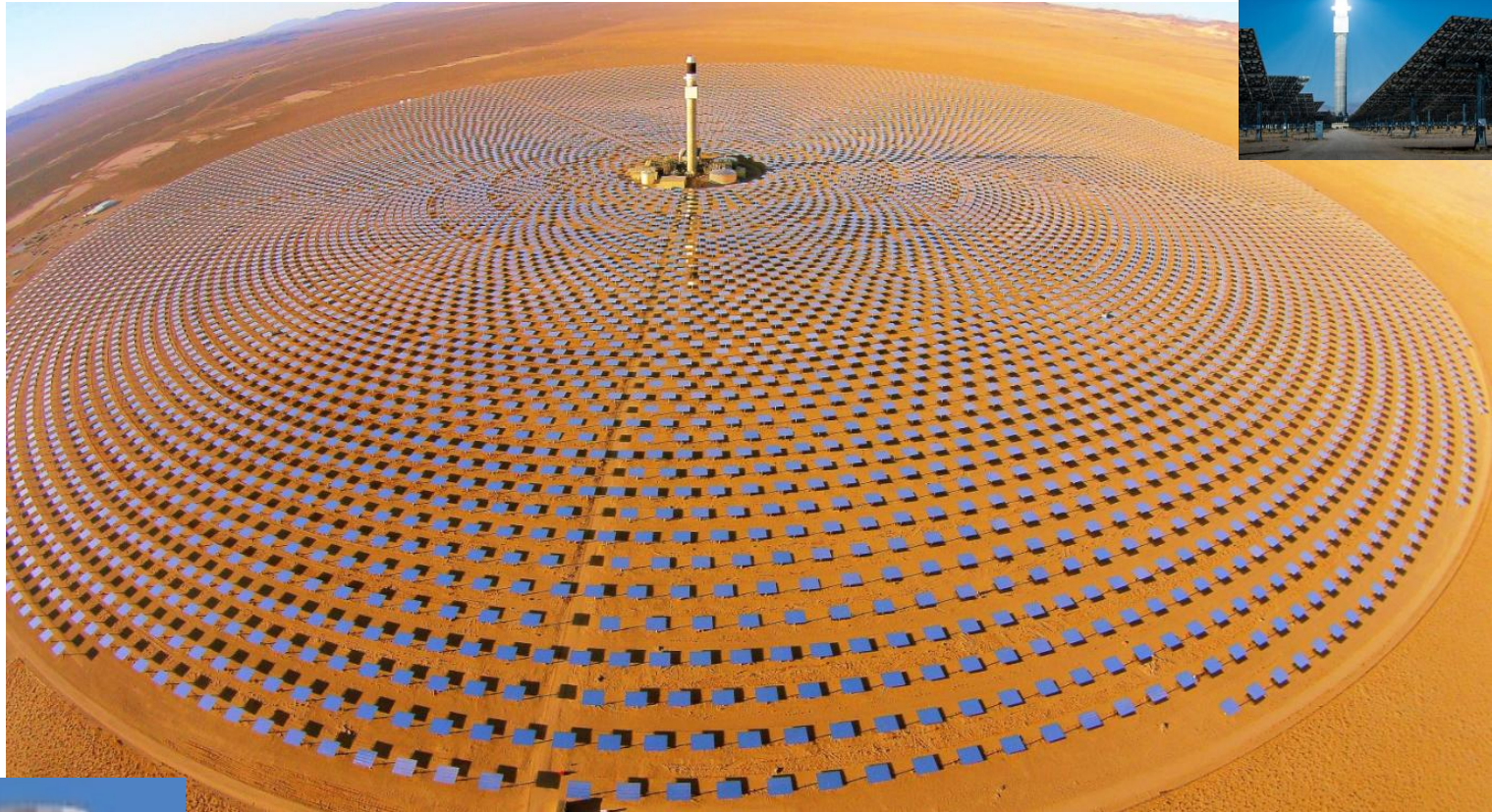
Eficiencia: 12-15%

Ciclo Rankyne:

- Temperatura entrada turbina: 545°C
- Turbina alta presión: 140 bars
- Turbina baja presión: 38 bars

Torre solar: parámetros típicos

Crescent Dunes (Nevada) 110 MW

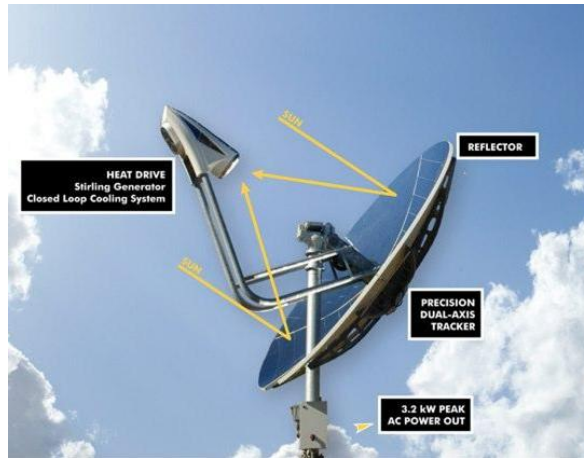
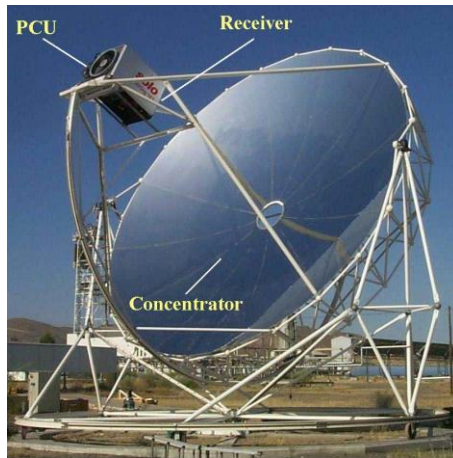


- $A_{hel} \approx 80-150 \text{ m}^2$
- $N_{hel} \approx 5000-15000$
- $H_{torre} \approx 80-250 \text{ m}$
Cavidad menor que exterior
- $H_{rec} \approx 10-32 \text{ m}$
- $H/D_{rec} \approx 1- 1.6$
- Concentración: 300-1000
- Potencia: 10-200 MWe
- Terreno: <1 HA/MWe
- HTF: sales fundidas
- $T=290-565 \text{ }^\circ\text{C}$
- Almacenamiento: 10 h

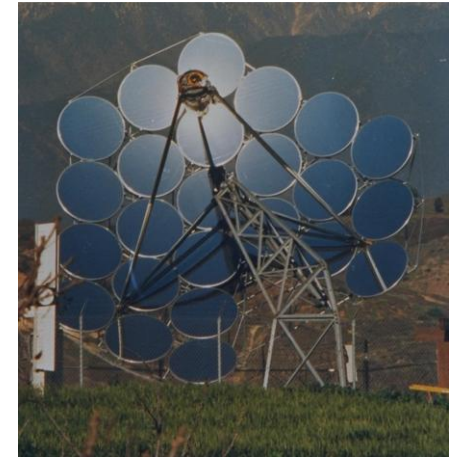
- Introducción
- Recurso solar
- Baja temperatura
- **Alta temperatura**
 - Introducción
 - Colectores solares de concentración
 - **Plantas de potencia**
 - Cilindro-parabólico
 - Fresnel
 - Torre solar
 - **Disco Stirling**
 - Almacenamiento
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

Disco Stirling

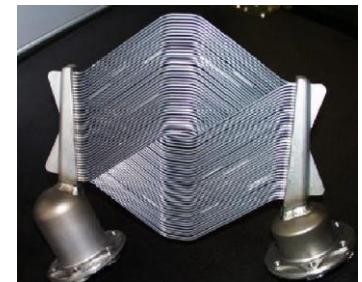
Concentrador paraboloide



Concentrador de membrana



- Concentrador parabólico: refleja y concentra la radiación solar directa sobre un punto, en el cual se sitúa el receptor.
 - La eficiencia del motor Stirling depende de la temperatura, se necesita concentrar mucho la radiación lograr una alta temperatura.
- Sistema de seguimiento solar: a dos ejes (cenital y acimutal).
- Receptor: Se sitúa en el foco del concentrador, recibiendo la radiación reflejada por éste y transformándola en un punto caliente aprovechado por el motor.
 - Receptor de tubos iluminados: el fluido de trabajo del motor (He , H_2) circula por su interior.
 - Receptor de reflujo: Emplea un fluido intermedio en transferencia de calor (metal líquido: Na)

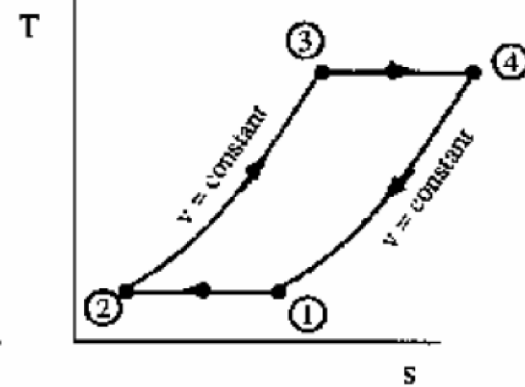
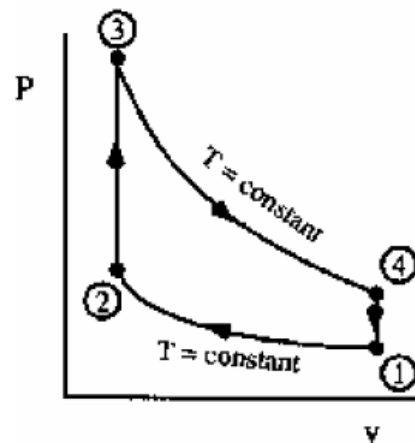
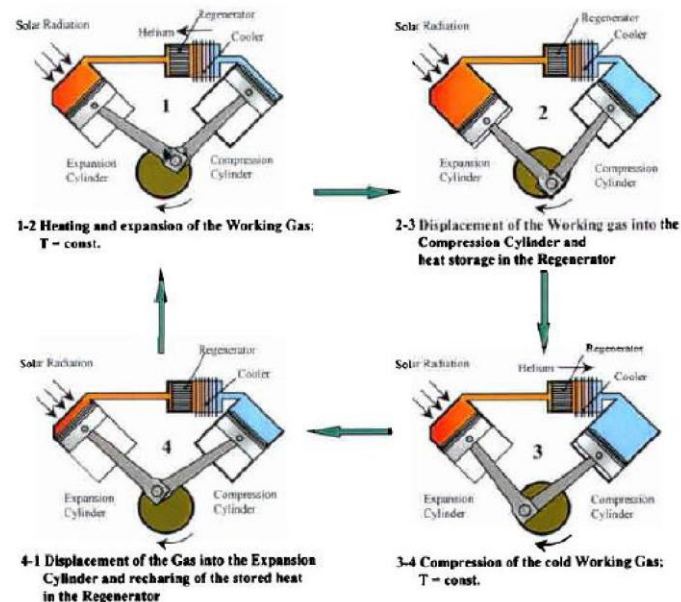
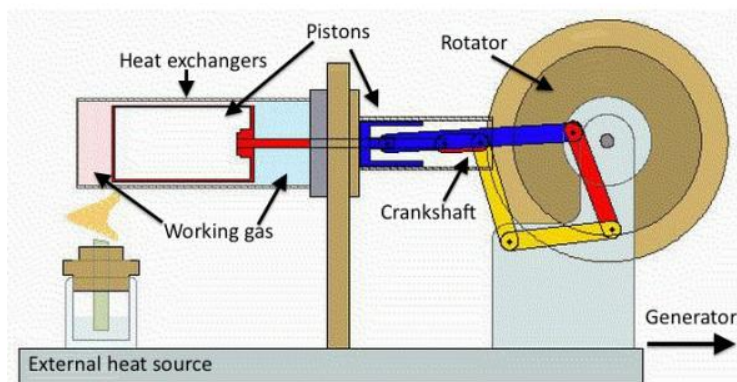


Disco Stirling: motor

Motor Stirling: motor de combustión externa que opera entre un foco caliente (recibidor) y un foco frío (atmósfera).

Cuatro procesos:

- Compresión isoterma.
- Adición de calor isocórica.
- Expansión isoterma.
- Cesión de calor isocórica.



Disco Stirling: parámetros

Eurodish



$D = 8.5 \text{ m}$, 10 kWe , $C = 1600$, $\eta \approx 20 \%$

- $D_{\text{parabola}}: 6\text{-}15 \text{ m}$
- $f/D = 0.6$
- Concentración: 1000-3000
- Potencia unitaria: 5-25 kWe
- Coste: 5 M€/MWe
- Terreno $\approx 4,5 \text{ HA/MWe}$
- Eficiencia: 20-40%

Casa del Ángel INFINIA (Almería)



1 MWe , 40 unidades

- Introducción
- Recurso solar
- Baja temperatura
- **Alta temperatura**
 - Introducción
 - Colectores solares de concentración
 - Plantas de potencia
 - Cilindro-parabólico
 - Fresnel
 - Torre solar
 - Disco Stirling
 - **Almacenamiento**
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

Características del almacenamiento térmico:

- Alta densidad energética en el medio de almacenamiento.
- Buena transferencia térmica entre el fluido calorpotador del receptor y el medio de almacenamiento.
- Estabilidad química y mecánica del medio de almacenamiento.
- Reversibilidad para un elevado número de ciclos de carga y descarga.
- Bajas pérdidas térmicas (energéticas y exergéticas).
- Fácil regulación y control.
- Se usa durante:
 - Transitorios durante las horas de luz solar.
 - Aumentar las horas de operación de la planta tras la puesta de sol.

Tipos de almacenamiento

- **Calor sensible:** Energía térmica debida a cambios en la temperatura del fluido de almacenamiento, el coste depende del material (60-150 kWh/m³, 0.05-5 \$/kg)
 - Un tanque.
 - Dos tanques.
 - Sistema multi-tanque.
 - Medio sólido.
- **Calor latente:** Energía térmica se consigue a través de un cambio de fase, implicando una alta densidad de energía a temperatura casi constante (proceso lento).
- **Químico:** Almacenamiento a través de reacciones químicas reversibles, muy alta densidad energética (10 veces la del calor latente).

Tipos de medio de almacenamiento

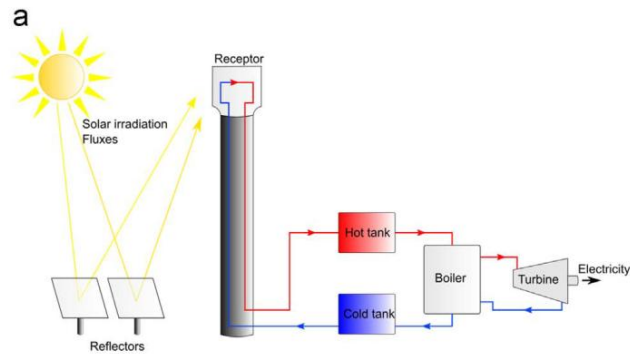
- **Directo:** El fluido caloportador (HTF) es el mismo que el fluido de almacenamiento (sal fundida, aceite térmico).
- **Dual:** El HTF y el medio de almacenamiento son diferentes, generalmente por menor coste del segundo de ellos.

Selección del almacenamiento

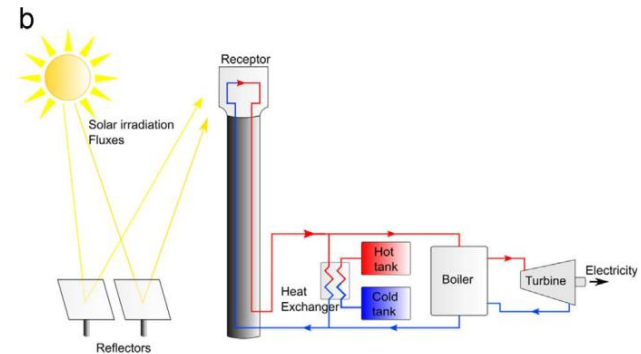
- **Temperatura de trabajo** del campo solar.
- **Flujo másico del medio de almacenamiento:** Función de la potencia térmica que debe absorber el medio de almacenamiento. La tecnología depende del estado del fluido de almacenamiento, la caída de carga, los procesos de carga/descarga y la eficiencia del almacenamiento.
- **Disponibilidad del recurso solar:** función de la localización de la planta y de la relación entre la radiación directa y difusa. También depende del múltiplo solar de la planta.
- **Medio de almacenamiento:**
 - **Sólido:** arena, rocas, grafito o cemento.
 - **Líquido:** sal fundida, sales ternarias, aceites, sodio líquido.
 - **PCM** (material de cambio de fase): TRIS, sal eutéctica.
 - **Químico:** hidróxido, redox, amoniaco.

Almacenamiento

Dos tanques

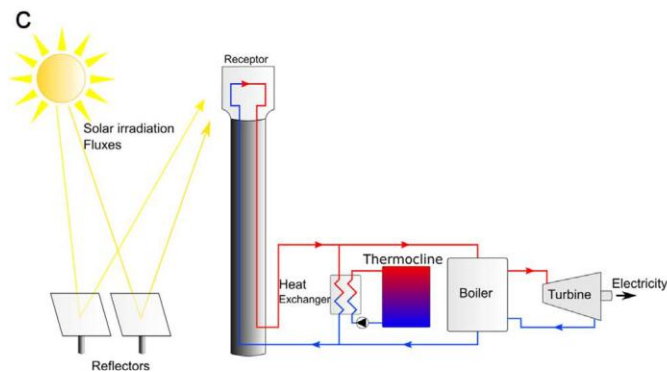


Directo, sin intercambiador de calor

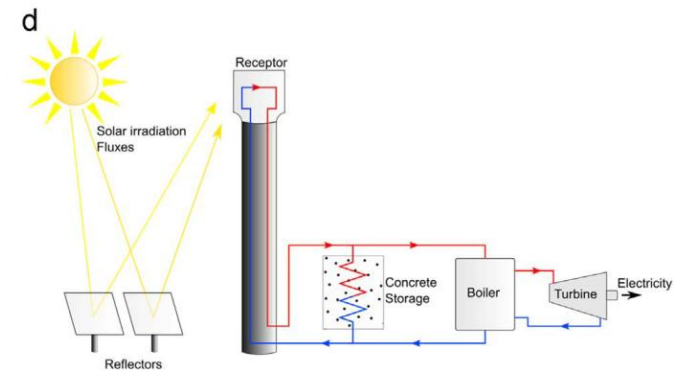


Dual, con intercambiador de calor

Un tanque



Dual, líquido → termoclina



Dual, sólido

Tecnologías CSP: resumen factor de capacidad

Factor de capacidad: tiempo en horas que una planta de potencia funciona a plena carga con respecto al número total de horas en el período analizado.



$$CF = \frac{h_{operation}}{h_{total}} \leq 1$$

$$CF = \frac{E_{produced,year}}{Q_{nominal} h_{year}} \leq 1$$

- Duffie, J.A., Beckman, W.A. 2013. Solar Engineering of Thermal Processes. Wiley Engineering. Wiley Engineering. ISBN:9780470873663
- Kalogirou, S. 2013. Solar energy engineering processes and systems. Elsevier. ISBN: 9780123972705
- Goswami, Y. 2015. Principles of solar engineering. CRC Press. ISBN: 978-1-4665-6379-7
- Keith, F., Goswami, D. Y. Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy. Ch. 21. Concentrating Solar Power. M. Romero-Alvarez & E. Zarza. CRC Press
- IRENA. 2022. Renewable power generation costs in 2022. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. ISBN 978-92-9260-544-5
- Atlas de Radiación Solar de España de AEMET (2012).